

Exposición en la Mesa redonda: *Lección y herencia de Einstein*
31ª FERIA DEL LIBRO DE BUENOS AIRES
24 de abril de 2005

Fidel A. Schaposnik

Departamento de Física – Universidad Nacional de La Plata
Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires
Centro de Física de América del Sur
C.C.67-1900 La Plata-Argentina
Email: fidel@fisica.unlp.edu.ar

El tema que elegí para mi introducción en esta mesa redonda puede resumirse diciendo que trata de la herencia que nos legó Einstein, que tiene que ver con la necesidad de construir una teoría capaz de describir todos los fenómenos físicos de una manera unificada. Y en esa construcción, que hoy se encuentra muy avanzada juega un papel fundamental la lección que aprendimos de Einstein respecto al desprejuicio con que debemos entender al espacio-tiempo en que nos movemos.

Pero antes de discutir esto quiero asegurar a la audiencia que trataré de evitar un fenómeno que advirtió Charlie Chaplin cuando alguna vez entró a una première de Hollywood junto a Einstein, en medio de un un gentío que los aclamaba. El cómico explicó al físico: “*A mi me aclaman porque todos me entienden y a usted lo aclaman porque nadie lo entiende*” [1]. (Puedo proporcionar al final de esta reunión, a quien esté interesado, las citas precisas de esta frase y de todas las que comente)

Otra prevención que quiero hacer tiene que ver con cierto malestar que puede causar (al menos en mi caso) el nombre que se eligió para festejar los cien años de algunos trabajos fundamentales de Einstein, “Annus mirabilis”. Si bien es cierto que la primera acepción de la palabra latina “mirabilis” es en lengua castellana la de “admirable, maravilloso, sorprendente”, también hay una que es “milagroso” [2]. En el origen de “milagro” está “mirar” de “mirari” que en castellano antiguo significó lo mismo que en latín, “asombrarse, admirar” [3]. Y por supuesto que milagro es hoy, para los diccionarios, algo que se atribuye a intervención sobrenatural.

Es en esta promiscuidad entre lo maravilloso y lo milagroso que se instala el malestar. Porque por admirable que sea el trabajo, queda asociado con apariciones, sangrar de imágenes, etc.

Lo que es peor, los primeros annus mirabilis de los que tenemos noticias se celebraron en un imperio, el británico, ya para anunciar desastres ya para festejar maravillas [4]. A comenzar por el año 1602 en que una epidemia mató en Londres a más de 30.000 personas, pero fue calificado por los sobrevivientes como “The wonderful yeere”, el año maravilloso. Luego, en 1661 o 1662, bajo el título de *Annus Mirabilis primus et secundus* se aventuraron una serie de profecías, entre ellas la del incendio de la ciudad. En 1666 el celebrado escritor Dryden concluyó su famoso poema histórico *Annus Mirabilis* [5] que trata de la guerra con Holanda y el incendio de Londres. Gran Bretaña había derrotado a la armada holandesa. Londres había sobrevivido al gran incendio y a la peste. Y Newton, con 24 años, había culminado ese mismo año la teoría del cálculo diferencial e integral, la teoría de los colores e iniciado lo que sería la de la gravitación.

Convengamos que no resulta demasiado feliz asociar muertes, guerras, plagas, incendios con grandes logros científicos.

Más acertado sería calificar a 1905 como un *Annus Magicus* porque ese año Einstein estuvo más cerca de la magia que de maravillosos milagros . Qué quiero decir con esto? Para aclararlo, y aquí comienzo a hablar de la lección y herencia de Einstein, cito al gran economista John Maynard Keynes , autor de un famoso ensayo sobre Newton [6]:

Desde el siglo 18 se lo considera [a Newton] como el primero y más grande de los científicos de la era moderna, un racionalista, alguien que nos enseñó a pensar según las líneas de la fría y desteñida razón ... Yo no lo veo a Newton de esta manera... Newton no fue el primero en la edad de la razón. Fue el último de los magos, el último de los babilónicos y los sumerios.

Porqué un mago? Porque, sigo leyendo a Keynes, Newton veía al universo y a todo lo que en él está como una adivinanza, un secreto que puede ser leído aplicando puro pensamiento. Y a su tarea la veía como la de una caza del tesoro cuyas claves estaban no solamente en los datos que obtenía del cielo y de la constitución de elementos sino también en escritos y tradiciones crípticas que se remontaban a Babilonia.

En el mismo sentido, el matemático Mark Kac, dividía a los científicos geniales en dos clases. Escribió Kac [7]:

En la ciencia, como en otros campos de la tarea humana, hay dos clases de genios. Los “ordinarios” y los “magos”. Usted o yo podríamos llegar a ser un genio ordinario si fuéramos unas cuantas veces más inteligentes de lo que somos. No hay misterio en cómo funciona la mente de un genio ordinario. Una vez que entendimos lo que hizo, estamos casi seguros de que nosotros lo podríamos haber hecho. Distinto es con los magos. Aún después de comprender lo que hicieron, nos vemos en una total oscuridad frente al proceso por el cual lo lograron. Tienen muy pocos estudiantes porque no pueden ser emulados y debe ser terrible para una joven mente brillante enfrentar las maneras misteriosas en que la mente de los magos trabaja.

Kac hablaba de su coautor Feynmann con quien estableció en los años 1950 las bases de un método hoy imprescindible en la física. A esta idea volvió el premio Nobel Hans Bethe, refiriéndose a otro de los más grandes magos de la física de todos los tiempos, Paul Dirac. Y más que nunca es válido utilizarla en el caso de Einstein.

Antes que Einstein, otro mago, en este caso de las máquinas más que de las matemáticas se había transformado en el científico estrella, cortejado por periodistas, escritores y millonarios. Se trata de Nikola Tesla, un refugiado serbio que llegó a New York en 1884 y que intervino en desarrollos tales como el de la corriente alterna, los tubos de luz fluorescente y el motor a inducción.

Los trucos de Tesla revelaban maravillas del mundo visible y sí eran comprendidos. Quizás por ello murió en 1943 olvidado, paranoico, obsesionado con el número 3, sin un centavo, anoréxico, hecho pedazos, redundante para esa sociedad que lo había admirado. Marconi, nuevo mago de lo tecnológico inalámbrico, apenas pudo

reemplazarlo en el estrellato por un corto período. Fue desplazado por Einstein, cuyas técnicas y resultados tenían que ver con lo invisible y lo incomprensible, mientras que los trucos de Tesla y de Marconi apenas revelaban maravillas de lo visible, fácilmente explicables.

Vuelvo a la lección que aprendimos los físicos de Einstein y que tiene que ver con la manera en que hoy entendemos y manipulamos al espacio. Una lección de desprejuicio en lo que concierne al espacio-tiempo, que reina hoy en nuestro trabajo.

Para Newton tanto el espacio como el tiempo eran absolutos. El espacio en el sentido de algo fijo, infinito, con una métrica inamovible con respecto de la cual podía ser medido el movimiento. En cuanto al tiempo, Newton pensaba que era regido universalmente por un único reloj que podía imaginarse suspendido en el espacio. Por haber destrozado esta idea, Einstein hizo una extraordinaria apología cuando escribió, en sus notas autobiográficas, de manera llamativamente íntima: "Newton, verzeih' mir" (Newton, perdóname).

Einstein, a la búsqueda de una teoría única de todo, abrió un sendero que comenzó a recorrer casi solitariamente en los años 1920, al que fuimos llegando tardíamente –hacia 1970- y que hoy desemboca en un espacio de 10 dimensiones o de 11 dimensiones, en los que justamente pretendemos unificar todas las fuerzas de la Naturaleza que conocemos. Es esa obsesión por la unificación una parte fundamental de la herencia que nos dejó Einstein, pesada herencia si la hay.

El primer intento de Einstein por unificar la descripción de la Naturaleza en una sola teoría requería extender el número de dimensiones del espacio. Se agregaba a las 3 dimensiones espaciales y 1 temporal, una quinta dimensión. Esto permitía unificar la descripción clásica de las fuerzas gravitatorias y las electromagnéticas, de manera que estas últimas emergían de la quinta dimensión.

Ahora bien, cuando Einstein inició estos trabajos hacia 1920, las únicas partículas subatómicas conocidas eran el electrón y el protón. Y las únicas fuerzas a considerar eran las gravitatorias y las electromagnéticas.

Las gravitatorias son responsables de nuestro peso y también de que la Tierra orbite como orbita alrededor del Sol. Las electromagnéticas son las que mantienen ligados protones y electrones en los átomos que forman nuestro cuerpo, las que intervienen en los fenómenos luminosos o en la fuerza con que un imán atrae una limadura de hierro.

Recién a partir de los años 1930 se fueron agregando nuevas partículas –por ejemplo el neutrón y el neutrino descubiertos por entonces, o los quarks, que hoy sabemos forman protones y neutrones. Lo que irremediablemente llevó a tener que considerar nuevas fuerzas entre estas partículas. Vemos ahora que pretender una unificación con un conocimiento tan incompleto como el de los años 1920 no tenía ninguna posibilidad de éxito.

Hoy estamos convencidos de que solo cuatro fuerzas son necesarias para describir todos los fenómenos conocidos en la Naturaleza. A las fuerzas gravitatorias y electromagnéticas que conocía ya Einstein se han agregado:

las fuerzas débiles : así llamadas por su intensidad, tienen que ver por ejemplo con fenómenos radiactivos ya conocidos en 1905 pero que Einstein no consideró en sus intentos de unificación.

las fuerzas fuertes: que, por ejemplo mantienen unidos a los componentes básicos que forman un protón, que en esa época se consideraba una partícula indivisible, no compuesta.

A mediados de los años 70 tres de estas cuatro fuerzas pudieron ser unificadas en una teoría tan aceptada hoy por la comunidad de físicos como para que la llamemos *teoría estándar*. Solo restaba incorporar la fuerza gravitatoria, lo que, como insistiré más tarde, no es tarea fácil.

Antes, pienso que es importante notar que ninguna extensión de las dimensiones del espacio-tiempo es necesaria en el modelo estándar. Sin embargo, se siente en él el perfume de la lección de Einstein en cuanto a desprejuicios frente a las dimensiones del espacio-tiempo.

Me detendré un instante en este asunto, que me es caro porque tiene que ver con ideas de mis maestros en la Universidad de La Plata. Me refiero a los trabajos de Carlos Bollini y J.J. Giambiagi en los que desarrollaron un método que bautizaron “regularización dimensional”. Sus trabajos son hoy referencia obligada en todos los libros de texto con los que se enseña en el mundo el modelo estándar.

Giambiagi venía de renunciar en la UBA como profesor y jefe del Departamento de Física que hoy lleva su nombre, luego de la oscura *Noche de los bastones largos*. Lo mismo había hecho Bollini, con quien hoy tengo la alegría de compartir mi oficina en la Universidad de la Plata.

En el primer y deslumbrante seminario que dio Giambiagi al llegar a La Plata nos impactó a todos – profesores y alumnos que iniciábamos nuestro trabajo de tesis doctoral – con el desprejuicio con que introdujo, en la primera fórmula que escribió en el pizarrón, un espacio-tiempo de dimensiones arbitrarias –no 4, no 5, sino un número cualquiera, arbitrario. Hacerlo permitía dar sentido a ciertos cálculos necesarios en el modelo estándar, que de otra manera no podía hacerse consistente.

Inmediatamente Giambiagi fue interrumpido y cuestionado. Adrede, respondió de manera ambigua . Por un lado, sugería pensar en una quinta dimensión asociada a la masa, una sexta asociada a alguna otra propiedad y así siguiendo. Otras, considerar en esto a las dimensiones del espacio como una herramienta de cálculo y no el escenario donde ocurrían los fenómenos físicos. Finalmente, fue su coautor Bollini quien tomó la palabra, viendo que las interrupciones prolongarían el seminario *in aeternum*.

Con un tono que no daba lugar a apelaciones explicó: “*no veo porqué las dimensiones del espacio en que nos movemos no pueden ser tomadas como 2.99 en lugar de 3*”. El desprejuicio de Bollini era absoluto y sin duda un legado de Einstein. La reacción de Giambiagi, que tenía el mismo desprejuicio pero que casi por pudor lo escondía, fue acercarse a Bollini, agradecerle su intervención con el billete más pequeño que encontró en su bolsillo y continuar con el seminario. Las interminables preguntas sobre las

dimensiones arbitrarias cesaron entre risas, dando la razón a Bertold Brecht cuando en su obra Galileo Galilei hace decir a la hija de Galileo [9]:

- Papá dice: los teólogos tienen sus toques de campanas y los físicos tienen sus risas

Giambiagi y Bollini encontraron mucha resistencia para que su idea fuera publicada. Uno de los editores de la primera revista internacional a la que enviaron su trabajo, el prestigioso físico Harry Lehman, se disculpó años después ante Giambiagi por haber rechazado el artículo. Los editores y los referees habían considerado la propuesta como una mera curiosidad que “nada tenía que ver con el mundo físico”. Sin embargo, pocos meses después, en otra revista de la misma editorial, dos físicos holandeses, Gerard ‘t Hooft y su director de tesis Martinus Veltman, publicaron una serie de trabajos con la misma ideas de dimensiones arbitrarias. Y hace 4 años recibieron por esos trabajos el premio Nobel de física. Es cierto que el trabajo de Giambiagi y Bollini solo pudo aparecer varios meses después del de ‘t Hooft y Veltman, en una revista bastante menos leída por entonces [10] y tenía menos aplicaciones concretas al modelo estándar. Igualmente, se trata del trabajo de física teórica realizado en nuestro país que mas citas ha recibido en los 100 años que la Física argentina cumple también en 2005. En efecto, en 1905 fue creado el primer centro de física de la Argentina, que es hoy el Departamento de Física de La Plata. Ese Departamento de Física que Giambiagi y Bollini debieron abandonar durante la última dictadura militar que los persiguió hasta obligarlos a emigrar.

Como señalé antes, incorporar al modelo estándar que unifica las fuerzas electromagnéticas, débiles y fuertes la cuarta fuerza, la gravitación, presenta dificultades no del todo superadas hoy. Pero hay un consenso de que en esta unificación final habrá que aceptar que el espacio, el espacio-tiempo del que hablan los diarios este año mágico, va más allá de las cuatro dimensiones. Si se quiere unificar la gravitación, hay que seguir la senda que inició Einstein en sus intentos de 5 dimensiones. Y llegar más lejos, hasta las 10 u 11 dimensiones en que se pueden definir las Teorías de Supercuerdas, las mejores candidatas para lograr la unificación completa en una teoría que con cierta ironía, algunos llaman *Teoría de Todo*.

Quiero insistir que, en este caso, las dimensiones que agregamos a las cuatro que experimentamos en nuestra vida cotidiana no son una mera herramienta como en el método de Bollini y Giambiagi del que hablé. Están en un pie de igualdad a pesar de que no las percibamos.

Una imagen que quizás ayude a comprender esto es la siguiente: nosotros, la Tierra, el Universo visible entero estaríamos adheridos como un todo a una superficie de tres dimensiones espaciales que está sumergida en un espacio de más dimensiones, como queda atrapada una partícula de polvo en la superficie de una pompa de jabón. Tres de las cuatro fuerzas que experimentamos, las electromagnéticas, las débiles y las fuertes están atadas a esa superficie de 3 dimensiones que llamamos 3-brana. También lo está la materia que hay en el Universo. Solo la gravitación puede abandonar esa superficie y moverse en todo el volumen de 9 o 10 dimensiones que llamamos bulto.

El nombre de 3-brana para designar a esa superficie de 3 dimensiones se origina en la palabra membrana, con que designamos en la vida cotidiana a superficies de dos

dimensiones. En tal nomenclatura la membrana sería una 2-brana, el espacio en que estamos confinados para movernos sería como dijimos una 3-brana.

En el camino de la unificación manipulamos también 4-branas, 5-branas, ... porque las branas son objetos que aparecen de manera natural en las teorías de supercuerdas, una de las cuales estará seguramente destinada convertirse en la teoría unificada, la teoría de todo. En el contexto de las teorías de cuerdas, una 0-brana sería algo así como una partícula puntual, como el electrón; una 1-brana como una cuerda; una 2-brana como una membrana, y así siguiendo.

Resolver las ecuaciones de una teoría de supercuerdas en 10 u 11 dimensiones es muy complicado. Tratamos entonces, de encontrar caminos aproximados para hacerlo y uno de ellos consiste en estudiar un cierto límite de las teorías, límite de bajas energías, en el cual, se descubrió hace unos pocos años, el espacio de 3 dimensiones en que nos movemos deviene no-conmutativo. Qué quiero decir con esto? De manera grosera, que no da el mismo resultado moverse un metro hacia la izquierda primero y luego hacia adelante otro metro que hacerlo en el orden cambiado, primero hacia adelante y luego hacia la izquierda. La diferencia, en el nivel de nuestra vida cotidiana, ``macroscópica'', es despreciable pero cuando miramos lo infinitamente pequeño, lo microscópico, la no-conmutatividad del espacio tiene consecuencias inesperadas. En eso estamos trabajando hoy en mi grupo de física teórica en La Plata, de eso espero poder contarles algún día los rudimentos. Algo puede encontrarse en una reseña de esos trabajos que presenté en una conferencia reciente en la Universidad de Minnesota, publicada ahora en un libro [11].

Pensar que nuestro Universo está atrapado en una superficie de 3 dimensiones, en una 3-brana, sumergida en un espacio de dimension mayor, tiene consecuencias no solo a nivel de las partículas elementales sino también consecuencias cosmológicas. Por ejemplo lleva de manera natural a pensar que el big bang, la gran explosión en que se originó el Universo, se produjo cuando colisionaron algunas de estas branas. Los guiones o escenarios en que las branas chocan son hoy una alternativa muy seria a los modelos cosmológicos convencionales en 4 dimensiones.

Concluyo aquí mi exposición con esta observación: no se trata de que alguna de las propuestas de unificación que ocuparon a Einstein por más de 30 años esté hoy presente en los desarrollos de las teorías de cuerdas actuales. Se trata de que fue él, más que cualquier otro, quien puso a la unificación en nuestro mapa de ruta. La verdadera lección de Einstein está en ese no dejar rincón sin estudiar, piedra sin remover, en esa ambición quijotesca de su búsqueda de unificación, a la que nos ha arrastrado. Y aunque como él antes, no contemos con todas las herramientas teóricas ni con toda la información experimental, seguimos tras ella.

[1] Albert Fölsing, *Einstein*, Viking, New York, 1992.

[2] Diccionario ilustrado Vox, Latino-Español, Español-Latino, Redactores Palestra Latina, bajo la dirección del R.P. José María Mir, Ed. Vox, Barcelona, 1998.

[3] Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, J. Corominas y J.A.Pascual, Ed.Gredos, Madrid, 1991.

[4] The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition Ed. Houghton Mifflin Company. Allí puede encontrarse la definición y ejemplo de uso siguientes: *annus mirabilis*: A year notable for disasters or wonders; a fateful year: "Hungary's blood bath was the saddest event in that annus mirabilis" (C.L. Sulzberger).

[5] John Dryden , *Annus Mirabilis, or The Year of Wonders* (1666). En *The Major Works*, Ed. Oxford University Press, Oxford, 2003.

[6] John Maynard Keynes, *Newton the Man*, en *The Royal Society Tercentenary Celebrations (1946/1947)*, reimpresso en J.M.Keynes, *Essays on Biography*, ed. G. Keynes, Cambridge Univ. Press, Londres, 1951.

[7] Mark Kac, *Physics Today*

[9] Bertold Brecht, Galileo Galilei, Ed. Losange, Buenos Aires, 1956.

[10] C.G. Bollini, J.J. Giambiagi, *Dim,ensional renormalization: the number of dimensions as a regularizing parameter* , Il Nuovo Cimento, vol. B12 (1972) pags. 20-25.

[11] Fidel Schaposnik, *Noncommutative solitons and instantons* en los ``Proceedings'' de la Conferencia *Continuous Advances in QCD4*, Minneapolis, USA, 2004. Ed. T.Gherghetta, World Scientific, 2004.